LES FONCTIONS E01C

EXERCICE N°1 Calculer des images et des antécédents

1) Soit $f : x \mapsto -3x+5$. Calculer $f(0)$, $f(-2)$ et $f\left(\frac{1}{3}\right)$.

Rappel : l'image de a par f est $f(a)$ (on remplace x par a). Un antécédent de k est un réel x tel que $f(x)=k$: on résout l'équation.

$f(0)=-3\times 0+5=5$

$f(-2)=-3\times(-2)+5=6+5=11$

$f\left(\frac{1}{3}\right)=-3\times\frac{1}{3}+5=-1+5=4$

2) Soit $g : x \mapsto x^2-4$.

2.a) Calculer $g(0)$, $g(-3)$ et $g(\sqrt{5})$.

$g(0)=0^2-4=-4$

$g(-3)=(-3)^2-4=9-4=5$

Attention aux parenthèses : $(-3)^2=9$ alors que $-3^2=-9$ (remarque n°4).

$g(\sqrt{5})=(\sqrt{5})^2-4=5-4=1$

2.b) Déterminer les antécédents de 0, de -4 et de -5 par g.

Antécédents de 0 : on résout $g(x)=0$.

$x^2-4=0 \Leftrightarrow x^2=4 \Leftrightarrow x=-2$ ou $x=2$

Les antécédents de 0 sont -2 et 2.

Antécédents de -4 : on résout $g(x)=-4$.

$x^2-4=-4 \Leftrightarrow x^2=0 \Leftrightarrow x=0$

-4 a un seul antécédent : 0.

Antécédents de -5 : on résout $g(x)=-5$.

$x^2-4=-5 \Leftrightarrow x^2=-1$

Un carré est toujours positif ou nul, donc cette équation n'a aucune solution dans $\mathbb{R}$ (propriété n°7, cas $k<0$).

-5 n'a pas d'antécédent par g.

3) Soit h la fonction définie pour tout réel $x \neq -2$ par : $h(x)=\frac{x-1}{x+2}$.

3.a) Calculer $h(0)$, $h(1)$ et $h(-3)$.

$h(0)=\frac{0-1}{0+2}=-\frac{1}{2}$

$h(1)=\frac{1-1}{1+2}=\frac{0}{3}=0$

$h(-3)=\frac{-3-1}{-3+2}=\frac{-4}{-1}=4$

Les valeurs 0, 1 et -3 sont différentes de -2 : elles appartiennent bien à l'ensemble de définition de h.

3.b) Déterminer l'antécédent de 2 par h.

On résout $h(x)=2$ avec $x \neq -2$.

$\frac{x-1}{x+2}=2 \Leftrightarrow x-1=2(x+2)$ (on multiplie par $x+2$, non nul)

$\Leftrightarrow x-1=2x+4 \Leftrightarrow -x=5 \Leftrightarrow x=-5$

$-5 \neq -2$ donc -5 convient : l'antécédent de 2 par h est -5.

Vérification : $h(-5)=\frac{-5-1}{-5+2}=\frac{-6}{-3}=2$ ✓

CC-NC-SA

LES FONCTIONS E01C

EXERCICE N°2 Appartenance à une courbe

Soit $f : x \mapsto x^2 - 2x - 3$ et C_f sa courbe représentative.

1) Parmi $A(0\,;\,-3)$, $B(1\,;\,-4)$, $C(-2\,;\,5)$ et $D(3\,;\,1)$, lesquels appartiennent à C_f ?

Méthode : un point $M(a\,;\,b)$ appartient à C_f si et seulement si $b = f(a)$ (propriété n°1). Il suffit donc de calculer $f(a)$ et de comparer à b.

$f(0) = 0^2 - 2\times 0 - 3 = -3$ donc $A \in C_f$.
$f(1) = 1^2 - 2\times 1 - 3 = 1 - 2 - 3 = -4$ donc $B \in C_f$.
$f(-2) = (-2)^2 - 2\times(-2) - 3 = 4 + 4 - 3 = 5$ donc $C \in C_f$.
$f(3) = 3^2 - 2\times 3 - 3 = 9 - 6 - 3 = 0 \neq 1$ donc $D \notin C_f$.
Les points qui appartiennent à C_f sont A, B et C.

2) Déterminer le réel m tel que $E(2\,;\,m)$ appartienne à C_f.

$E \in C_f \Leftrightarrow m = f(2)$
$f(2) = 2^2 - 2\times 2 - 3 = 4 - 4 - 3 = -3$ donc $m = -3$.

3) Montrer que pour tout réel x, $f(x) = (x-3)(x+1)$.

On développe le membre de droite :
$(x-3)(x+1) = x^2 + x - 3x - 3 = x^2 - 2x - 3 = f(x)$
Donc pour tout réel x, $f(x) = (x-3)(x+1)$.

4) En déduire les coordonnées des points d'intersection de C_f avec l'axe des abscisses.

Un point est sur l'axe des abscisses si et seulement si son ordonnée est nulle : on résout $f(x) = 0$.

$f(x) = 0 \Leftrightarrow (x-3)(x+1) = 0$
Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :
$\Leftrightarrow x - 3 = 0$ ou $x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 3$ ou $x = -1$
C_f coupe l'axe des abscisses aux points $(-1\,;\,0)$ et $(3\,;\,0)$.

5) Déterminer les coordonnées du point d'intersection de C_f avec l'axe des ordonnées.

Un point est sur l'axe des ordonnées si et seulement si son abscisse est nulle : on calcule $f(0)$ (0 appartient bien à $D_f = \mathbb{R}$).

$f(0) = 0^2 - 2\times 0 - 3 = -3$
C_f coupe l'axe des ordonnées au point $(0\,;\,-3)$ (c'est le point A de la question 1).

LES FONCTIONS E01C

EXERCICE N°3 Lecture graphique

On considère la fonction f définie sur $[-2;\ 2]$ dont la courbe C_f est tracée dans l'énoncé.

1) Donner l'ensemble de définition de f.

La courbe est tracée pour x allant de -2 à 2, extrémités comprises (points pleins) : $D_f=[-2;\ 2]$.

2) Lire $f(-2)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$ et $f(2)$.

Méthode : pour lire l'image de a, on part de a sur l'axe des abscisses, on rejoint la courbe, puis on lit l'ordonnée du point obtenu.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-2	2	0	-2	2

3) Déterminer graphiquement les antécédents de 2, puis de -2 par f.

Méthode : on trace la droite horizontale d'équation $y=k$; les abscisses des points d'intersection avec la courbe sont les antécédents de k.

La droite d'équation $y=2$ coupe la courbe en deux points, d'abscisses -1 et 2.
Les antécédents de 2 sont -1 et 2.
La droite d'équation $y=-2$ coupe la courbe en deux points, d'abscisses -2 et 1.
Les antécédents de -2 sont -2 et 1.

4) Résoudre graphiquement $f(x)=0$ (donner des valeurs approchées), puis $f(x)\geqslant 0$.

On cherche les points de la courbe situés sur l'axe des abscisses : il y en a trois, d'abscisses environ $-1{,}7$; 0 et 1,7.
$S\approx\{-1{,}7;\ 0;\ 1{,}7\}$
Pour $f(x)\geqslant 0$, on cherche les abscisses des points de la courbe situés sur ou au-dessus de l'axe des abscisses.
La courbe est sous l'axe sur $[-2;\ -1{,}7[$, au-dessus sur $]-1{,}7;\ 0[$, sous l'axe sur $]0;\ 1{,}7[$ et au-dessus sur $]1{,}7;\ 2]$.
$S\approx[-1{,}7;\ 0]\cup[1{,}7;\ 2]$

Ces bornes sont des valeurs approchées (lecture graphique). La question 5 donne la valeur exacte de la borne positive.

5) On admet que pour tout $x\in[-2;\ 2]$, $f(x)=x^3-3x$.

5.a) Calculer $f(\sqrt{3})$.

$f(\sqrt{3})=(\sqrt{3})^3-3\sqrt{3}$
Or $(\sqrt{3})^3=(\sqrt{3})^2\times\sqrt{3}=3\sqrt{3}$
donc $f(\sqrt{3})=3\sqrt{3}-3\sqrt{3}=0$.

5.b) Que peut-on en déduire ?

$f(\sqrt{3})=0$ donc $\sqrt{3}$ est un antécédent de 0 par f (et $\sqrt{3}\in[-2;\ 2]$ car $\sqrt{3}\approx 1{,}73$).
C'est la valeur exacte de l'abscisse lue environ égale à 1,7 à la question 4.
De même $f(-\sqrt{3})=-(\sqrt{3})^3+3\sqrt{3}=0$: $-\sqrt{3}\approx -1{,}73$ est l'autre solution non nulle.

Le calcul algébrique permet de passer d'une valeur approchée à une valeur exacte.

6) Développer et réduire $(x+1)^2(x-2)$ et en déduire que $f(x)-2=(x+1)^2(x-2)$, puis retrouver les antécédents de 2.

$(x+1)^2(x-2)=(x^2+2x+1)(x-2)$
$=x^3-2x^2+2x^2-4x+x-2$
$=x^3-3x-2$
Or $f(x)-2=x^3-3x-2$, donc $f(x)-2=(x+1)^2(x-2)$.

Antécédents de 2 : $f(x)=2 \Leftrightarrow f(x)-2=0 \Leftrightarrow (x+1)^2(x-2)=0$
$\Leftrightarrow (x+1)^2=0$ ou $x-2=0 \Leftrightarrow x+1=0$ ou $x=2 \Leftrightarrow x=-1$ ou $x=2$
Les antécédents de 2 sont -1 et 2, ce qui confirme la lecture graphique de la question 3.
Le carré a disparu : $(x+1)^2=0 \Leftrightarrow x+1=0$ (propriété n°7, cas $k=0$).